

Trabajo Practico Integrador

Alumnos

Danne, Maximiliano (Comisión 14)

Garcias, Maria Jose (Comisión 5)

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación I

Docente Titular

Cortez, Alberto

Docente Tutor

Sar Fernandez, Maximiliano (Comisión 14)

Torres, Matias (Comisión 5)

21 de Noviembre de 2025

Tabla de contenido

Introducción	3
Objetivos	3
Listas	3
Diccionarios	4
Funciones	4
Condicionales	5
Ordenamientos	6
Estadísticas	7
Archivo CSV	7
Conclusión	8
Anexo	9
Referencias	11

Trabajo Practico Integrador

Introducción

En este trabajo práctico integrador se desarrolla una aplicación en Python 3 para gestionar información sobre países a partir de un archivo CSV.

El sistema permite agregar, actualizar, buscar, filtrar, ordenar y obtener estadísticas sobre los países, utilizando estructuras de datos como listas y diccionarios, además de funciones, condicionales, técnicas básicas de ordenamiento y cálculo de estadísticas.

Objetivos

El objetivo principal es afianzar los conceptos vistos en Programación 1, aplicándolos en un ejemplo práctico de gestión de datos.

Listas

Una lista en Python es una estructura de datos que permite almacenar varios elementos en una sola variable.

En este trabajo, se utiliza una lista para guardar todos los países:

- Cada elemento de la lista representa un país.
- La lista se llama, por ejemplo, listaPaises.
- Sobre esta lista se aplican operaciones de:
 - agregado de nuevos países

- actualización de datos
- filtros por distintos criterios
- ordenamientos
- recorridos para calcular estadísticas.

Diccionarios

Un diccionario es una estructura que almacena pares del tipo clave: valor.

En el proyecto, cada país se representa como un diccionario con las siguientes claves:

- nombre
- población
- superficie
- continente

Esto permite acceder de forma clara a cada dato del país, por ejemplo `pais["nombre"]` o `pais["poblacion"]`.

Funciones

Una función es un bloque de código reutilizable que agrupa instrucciones con un propósito específico. Permite dividir un programa en partes más pequeñas, organizadas y fáciles de mantener.

El programa está dividido en funciones, donde cada función tiene una responsabilidad específica.

Algunos ejemplos de funciones utilizadas:

- `cargarPaisesDesdeCsv(rutaArchivoCsv)`: lee el archivo CSV y devuelve la lista de países.
- `guardarPaisesEnCsv(rutaArchivoCsv, listaPaises)`: guarda la lista actualizada en el CSV.
- `agregarPais(listaPaises)`: agrega un nuevo país a la lista.
- `actualizarPais(listaPaises)`: modifica población y superficie de un país existente.
- `filtrarPorContinente(listaPaises)`
- `filtrarPorRangoPoblacion(listaPaises)`
- `filtrarPorRangoSuperficie(listaPaises)`
- `ordenarPorNombre(listaPaises)`
- `ordenarPorPoblacion(listaPaises)`
- `ordenarPorSuperficie(listaPaises)`
- `mostrarEstadisticas(listaPaises)`: calcula y muestra los indicadores solicitados.
- La función principal `ejecutarPrograma()` coordina el flujo general del sistema.}

Condicionales

Las estructuras condicionales permiten que un programa tome decisiones en función de si una condición es verdadera o falsa. Son esenciales para controlar el flujo del programa y validar datos.

Las estructuras condicionales (`if`, `elif`, `else`) se usan en varios contextos:

- Para validar datos de entrada (por ejemplo, evitar campos vacíos y valores negativos).

- Para controlar errores en búsquedas y filtros (por ejemplo, avisar cuando no se encuentran países).
- En las opciones del menú, mediante la estructura match o comparaciones de la opción ingresada.

Ejemplos típicos:

- Verificar que la población y la superficie sean números positivos.
- Comprobar si la lista de países tiene elementos antes de mostrarla.
- Decidir si ordenar por superficie ascendente o descendente según la elección del usuario.

Ordenamientos

El ordenamiento es el proceso por el cual se reorganizan los elementos de una lista siguiendo un criterio determinado.

Python permite ordenar listas de diccionarios mediante `sort()` y una función `key` que indica qué atributo usar como criterio.

La consigna pide ordenar países por nombre, población y superficie. Para eso se utilizan funciones específicas que trabajan sobre la lista de países:

- `ordenarPorNombre(listaPaíses)`
- `ordenarPorPoblacion(listaPaíses)`
- `ordenarPorSuperficie(listaPaíses)`

Estadísticas

La aplicación calcula varias estadísticas básicas sobre los países:

- País con mayor población.
- País con menor población.
- Promedio de población.
- Promedio de superficie.
- Cantidad de países por continente.

Para esto se recorre la lista de países, acumulando:

- la suma de poblaciones
- la suma de superficies
- y actualizando las variables del país con mayor y menor población.

Además, se usa un diccionario auxiliar **conteoContinentes** para contabilizar cuántos países hay en cada continente.

Archivo CSV

El sistema trabaja con un archivo CSV que contiene el dataset de países.

En el programa se usan las siguientes ideas:

- Lectura con `csv.DictReader` para obtener cada fila como un diccionario.
- Limpieza básica de datos con `strip()` y validación con `isdigit()`.
- Escritura con `csv.DictWriter` para guardar la lista actualizada de países.

La ruta del archivo se arma de forma automática mediante una función

obtenerRutaArchivoCsv(), que combina el nombre de la carpeta y el nombre del archivo.

Conclusión

A lo largo del desarrollo de este Trabajo Práctico Integrador, los estudiantes pudieron aplicar de manera concreta los contenidos vistos en la materia, integrando teoría y práctica en un proyecto funcional. La implementación del programa en Python permitió reforzar el uso de estructuras de datos fundamentales (como listas y diccionarios), el diseño modular mediante funciones, el manejo de archivos CSV y la aplicación de ordenamientos, filtros y estadísticas.

Asimismo, el proceso de análisis, diseño y codificación favoreció la comprensión del flujo lógico de un sistema real, permitiendo tomar decisiones sobre validaciones, estructura del código y organización de la información. La elaboración del informe, acompañada de capturas, explicación conceptual y documentación del código, contribuyó a desarrollar habilidades de comunicación técnica y presentación profesional de un proyecto.

En conclusión, la realización de este trabajo no solo permitió cumplir con los objetivos propuestos por la cátedra, sino también adquirir mayor confianza y experiencia en la resolución de problemas mediante programación, afianzando conocimientos esenciales que servirán como base para materias y proyectos futuros.

Anexo

- Se agrega el país Alemania a la lista.

```
PS D:\Documentos\UTN\1C\Programacion I\TPI\UTN-TPIntegrador-ProgramacionI> & C:\User
...::: MENÚ PRINCIPAL :::...
1 - Agregar país
2 - Actualizar población y superficie de un país
3 - Buscar país por nombre
4 - Filtrar países por continente
5 - Filtrar países por rango de población
6 - Filtrar países por rango de superficie
7 - Ordenar países por nombre
8 - Ordenar países por población
9 - Ordenar países por superficie
10 - Mostrar estadísticas
0 - Fin del programa
=====
Ingrese una opción: 1

...::: Agregar país :::...
Nombre: Alemania
Población: 83149300
Superficie en km²: 357022
Continente: Europa
País agregado correctamente
```

- Busco el país “Brasil”

```
...::: MENÚ PRINCIPAL :::...
1 - Agregar país
2 - Actualizar población y superficie de un país
3 - Buscar país por nombre
4 - Filtrar países por continente
5 - Filtrar países por rango de población
6 - Filtrar países por rango de superficie
7 - Ordenar países por nombre
8 - Ordenar países por población
9 - Ordenar países por superficie
10 - Mostrar estadísticas
0 - Fin del programa
=====
Ingrese una opción: 3

...::: Buscar país por nombre :::...
Ingrese parte o todo el nombre a buscar: Brasil
Países encontrados:
Brasil - 213993437 - 8515767 km² - America
```

- Filtramos los países por continente “America”

```
0 - Fin del programa
=====
Ingrese una opción: 4

...::: Filtrar países por continente :::...
Ingrese el continente a filtrar: America
Países filtrados por continente:
Argentina - 334 - 999 km² - America
Brasil - 213993437 - 8515767 km² - America
```

- Ordenamos los países por su nombre

```
0 - Fin del programa
=====
Ingrese una opción: 7

...::: Ordenar países por nombre :::...
Países ordenados por nombre (ascendente):
Alemania - 83149300 - 357022 km² - Europa
Argentina - 334 - 999 km² - America
Brasil - 213993437 - 8515767 km² - America
Japon - 12580000 - 377975 km² - Asia
```

- Ordenamos los países de forma ascendente por su superficie

```
9 - Ordenar países por superficie
10 - Mostrar estadísticas
0 - Fin del programa
=====
Ingrese una opción: 9

...::: Ordenar países por superficie :::...
1 - Superficie ascendente
2 - Superficie descendente
Elija una opción: 1
Países ordenados por superficie (ascendente):
Argentina - 334 - 999 km² - America
Alemania - 83149300 - 357022 km² - Europa
Japon - 12580000 - 377975 km² - Asia
Brasil - 213993437 - 8515767 km² - America
```

Referencias

- *Tecnicatura Universitaria en Programación. Programación I: (2025). (1° ed.).*
Universidad Tecnológica Nacional.
- Documentación oficial de Python – *Python Software Foundation*. Disponible en:
<https://docs.python.org/es/3.14/tutorial/index.htm>
- Curso de Python desde CERO (2023) – *Soy Dalto, YouTube*. Disponible en: “Curso de Python desde CERO 2023”.